



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 8: Acelerador de Cobalto al 6% (Octoato de Cobalto)

Claves de producto incluidas:
ACL-001-030, ACL-001-040, ACL-001-050, ACL-001-010, ACL-001-020, ACL-010-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Acelerador de Cobalto al 6% es una solución de octoato de cobalto (también conocido como 2-etilhexanoato de cobalto) en un solvente orgánico, típicamente un hidrocarburo aromático o un éster. Su función es acelerar la descomposición del catalizador peróxido de metiletilcetona (MEKP) a temperatura ambiente, generando radicales libres que inician la polimerización de la resina de poliéster insaturado. Es un acelerador de tipo metálico (basado en cobalto), ampliamente utilizado en la industria de materiales compuestos.

La concentración nominal es del 6% de cobalto metálico en peso, lo que lo convierte en un producto de alta eficiencia. Dosis típicas muy pequeñas (0.5-2% sobre resina) son suficientes para lograr tiempos de gel adecuados.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido homogéneo, de color violeta a azul intenso (a veces rosado si está oxidado)	Visual
Olor	Característico a solvente (aromático)	—
Concentración de Cobalto (metal)	6.0 ± 0.3	% p/p

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Viscosidad (25°C)	50 - 150	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	0.95 - 1.05	g/cm ³
Punto de inflamación (copa cerrada)	30 - 50	°C (inflamable)
Número de acidez	< 10	mg KOH/g
Solubilidad	Soluble en estireno, resinas de poliéster, hidrocarburos aromáticos; insoluble en agua	—
Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase cerrado)	12 meses (evitar exposición al aire prolongada)	—

3. PROPIEDADES DE ACELERACIÓN Y CURADO

- Eficiencia: Por cada 1% de acelerador de cobalto al 6% añadido a una resina poliéster, se aporta aproximadamente 0.06% de cobalto metal.
- Dosis recomendada sobre resina sin acelerar: 0.5% a 2.0% en peso (típicamente 0.8-1.5%).
- Tiempo de gel resultante (con MEKP al 1.5% y 25°C):
 - 0.5% acelerador: 30-40 minutos.
 - 1.0% acelerador: 15-20 minutos.
 - 1.5% acelerador: 10-14 minutos.
 - 2.0% acelerador: 6-10 minutos (curado muy rápido, riesgo de agrietamiento).
- Compatibilidad: Con resinas poliéster ortoftálicas, isoftálicas y viniléster. No compatible directamente con catalizador MEKP (deben mezclarse dentro de la resina).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Aceleración de resinas poliéster sin acelerar (Grupos 1, 2 y 4).
- Co-acelerador con aminas terciarias (Grupo 9) para sistemas de curado en frío o a baja temperatura.
- Fabricación de piezas de PRFV en procesos manuales (*hand lay-up, spray-up*).
- Producción de botones, marquesinas, tanques y cascos donde se requiere control preciso del tiempo de gel.
- Masillas y pastas resanadoras (Grupo 17) que no contengan acelerador preincorporado.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

5.1 Procedimiento de mezcla seguro (CRÍTICO):

1. Añadir el acelerador de cobalto a la resina (o gel-coat virgen) primero.
2. Mezclar homogéneamente durante 1-2 minutos con agitación suave.
3. Añadir el catalizador MEKP (Grupo 7) en segundo lugar.
4. Mezclar nuevamente hasta homogeneidad.
5. Precaución extrema: Nunca mezclar el acelerador de cobalto directamente con el MEKP fuera de la resina. La reacción es violentamente exotérmica y puede provocar ignición o explosión.

5.2 Dosis recomendadas según aplicación:

Aplicación	Dosis de acelerador Co 6%	Dosis de MEKP	Tiempo de gel aproximado (25°C)
Piezas gruesas (> 10 mm)	0.5 - 0.8%	1.2 - 1.5%	25-35 min
Laminado estándar (3-5 mm)	1.0 - 1.2%	1.5 - 1.8%	15-20 min

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Piezas delgadas (< 2 mm)	1.5 - 2.0%	1.8 - 2.2%	8-12 min
--------------------------	------------	------------	----------

o clima frío

Gel-coat virgen (capa externa)	0.8 - 1.2%	1.5 - 2.0%	12-18 min
--------------------------------	------------	------------	-----------

5.3 Ajustes por temperatura:

- Temperatura < 18°C: Aumentar la dosis de acelerador en un 20-30% o utilizar un co-acelerador de amina (Grupo 9).
- Temperatura > 30°C: Reducir la dosis de acelerador en un 20-30% para evitar un curado demasiado rápido que pueda agrietar la pieza.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con resinas poliéster, viniléster y gel-coats vírgenes. También compatible con la mayoría de pigmentos líquidos (Grupo 5) y cargas inertes.
- Incompatibilidades extremas: MEKP (contacto directo), peróxidos orgánicos en general, ácidos fuertes, agentes oxidantes concentrados.
- Materiales de envase: Acero inoxidable, polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP). Evitar el contacto prolongado con aluminio o hierro sin revestimiento.
- Limpieza: Las herramientas y derrames pueden limpiarse con estireno, acetona o un diluyente adecuado. Usar equipo de protección.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura de almacenamiento: Entre 15°C y 25°C. Evitar temperaturas superiores a 35°C (riesgo de degradación).
- Protección: Almacenar en envases herméticamente cerrados, ya que la humedad y el oxígeno pueden reducir la actividad del acelerador (formación de sedimentos). Proteger de la luz solar directa.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Vida útil: 12 meses en condiciones óptimas. Si se observa sedimentación (partículas negras o rosadas) o cambio de color de violeta a marrón, realizar una prueba de eficacia antes de usar.
- Separación: Almacenar lejos de catalizadores (MEKP), ácidos, bases y agentes oxidantes. No almacenar en la misma área que peróxidos orgánicos.
- Rotación: Aplicar FIFO.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo